ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

(SAFETY DATA SHEET : SDS)

No.	EFF. Date	REV. Content
00	22/Aug/2025	เริ่มจัดทำ

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)				
TAP -	C	-	AW	- 076
APPROVED			PREPARED	

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)

1.1 ข้อบ่งชี้สารเคมี

ชื่อทางการค้า : WT161 น้ำยาล้างมอเตอร์ ชื่อสารเคมี : WT161 น้ำยาล้างมอเตอร์ ชื่ออื่น :

สูตรเคมี :

CAS No. :

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า : ออร์ตั้ม ควอลิตี้ จำกัด

ที่อยู่ : 84/306 หมู่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150.ประเทศไทย

โทรศัพท์ : (662) 156-9658 โทรสาร : (662) 156-9659 โทรศัพท์ฉุกเฉิน : (990) 194-5919

Email :

1.3 ข้อแนะนำและข้อจำกัดในการใช้งาน : สารเคมีสำหรับงานวิเคราะห์และงานการผลิต

1.4 การใช้ประโยชน์ : ไม่ปรากฏข้อมูล

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง : ไม่ปรากฏข้อมูล

1.5 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

2.1 การจำแนกประเภท

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ : ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว (ประเภทย่อย 3) ระบบประสาทส่วนกลาง H336

การระคายเคืองผิวหนัง (ประเภทย่อย 2), H315

การระคายเคืองต่อดวงตา (ประเภทย่อย 2), H319

ความเป็นตรายต่อสุขภาพ : สารทาให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง (ประเภทย่อย 1), H317

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม : ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ (ประเภทย่อย 3), H412

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ (ประเภทย่อย 2), H341

ความเป็นอันตรายอื่น : การก่อมะเร็ง (ประเภทย่อย 1B), H350

2.2 องค์ประกอบตามฉลาก

รูปสัญลักษณ์ :

คำสัญญาณ : อันตราย

ข้อความแสดงอันตราย :

H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก

H317 อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง

H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

H336 อาจทำให้ง่วงซึมหรือมึนงง

H341 มีข้อสงสัยว่า อาจเกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม

H350 อาจก่อให้เกิดมะเร็ง

H412 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อควรระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย :

P203 ควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำ ด้านความปลอดภัยทั้งหมดก่อนใช้งาน
P261 หลีกเลี่ยงการหายใจเอาควัน/ก๊าซ/ละออง/ไอระเหย/สเปรย์เข้าไป
P264 ล้างมือให้สะอาดหลังจากใช้งาน
P271 ใช้เฉพาะภายนอกอาคารหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี
P272 เสื้อผ้าที่ปนเปื้อน ไม่ควรนำ ออกไปจากสถานที่งทำงาน
P273 หลีกเลี่ยงการปล่อยสารสู่สิ่งแวดล้อม
P280 สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
P302 + P352 ถ้าสัมผัสผิวหนัง: ล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมาก
P304 + P340 ถ้าหายใจเข้าไป: ให้ย้ายคนไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และทาให้หายใจได้สะดวก
P305 + P351 + P338 ถ้าเข้าตา: ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆครั้งอย่างระมัดระวัง
หากใส่คอนแทกเลนส์อยู่ ให้ถอดออกหากทาได้ไม่ยาก และล้างทาความสะอาดต่อไป
P318 หากสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง: ให้ปรึกษาแพทย์
P319 หากรู้สึกไม่สบายให้ไปพบแพทย์
P333 + P317 หากเกิดการระคายเคืองหรือเป็นผื่นที่ผิวหนัง: ให้พบแพทย์
P337 + P317 หากการระคายเคืองดวงตายังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง: ให้พบแพทย์
P362 + P364 ถอดเสือ้ ผ้าที่มีสารปนเปื้อนออกและให้ซักล้างทาความสะอาดก่อนนามาใช้
P403 + P233 เก็บในสถานที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น
P405 จัดเก็บปิดล็อกไว้

2.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
-	แนฟทา (ปิโตเลียม),ไฮโดรทรีต เฮฟวี	64742-48-9	30	-	-
-	ไดรคลอโรเอทิลีน	156-59-2	70	-	-

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

4.1 กรณีได้รับทางการหายใจ : ให้เคลอื่นย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ทำให้ผู้ป่วยตัวอุ่นอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆ ให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อปาก หรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมได้

4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ หากมีอาการเป็นพิษ ให้แก้ปัญหาเช่นเดียวกับกรณีการสูดดม แล้วรีบไปพบแพทย์ ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่เสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมี อาจติดไฟและลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรง , รีบล้างตาทันที ด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบไปพบแพทย์

4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : รีบบ้วนปากทันทีด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ อย่าทำให้อาเจียนออกมาทำให้ผู้ป่วยตัวอุ่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่สะดวกหรือหายใจสั้นๆให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีการหายใจหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นห้ามช่วยเหลือผู้ป่วยโดยวิธีเป่าลมหายใจลักษณะปากต่อปากหรือเป่าลมหายใจเข้าทางจมูก สามารถใช้อุปกรณ์/เครื่องมือที่เหมาะสมได้ห้ามให้อะไรก็ตามทางปากแก่ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว

4.4 อื่นๆ : ยาระบายให้ใช้โซเดียมซัลเฟต 1 ช้อนโต๊ะ ผสมในน้ำ 250 มิลลิลิตร หรือให้ใช้ถ่านกัมมันต์ 20-40 กรัมละลายน้ำ 200-400มิลลิลิตร หากอาเจียนออกมาเองให้ระวังการสาลักปอดอาจหยุดทางาน

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : เลือกใช้สารที่ใช้ดับไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ไม่ติดไฟ ไอระเหยที่หนักกว่าอากาศ ไฟอาจก่อให้เกิดไอระเหยที่เป็นอันตรายเช่น ไอของกรดไฮโดรคลอริก ฟอสจีน

5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

5.4 อื่นๆ : กาจัดไอระเหยโดยใช้น้ำป้องกันไม่ให้น้ำที่ใช้ดับเพลิงลงสู่แหล่งน้ำหรือผิวดิน

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : ย้ายคนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและให้อยู่บริเวณเหนือลมจากพื้นที่ ที่มีการหกหรือรั่ว ให้เคลอื่นย้ายสิ่งที่สามารถติดไฟได้ทั้งหมดออกจากบริเวณ สวมชุดป้องกันสารเคมีและหน้ากากช่วยหายใจ ถ้าไม่มีความเสี่ยงอื่นใดให้ปิดบริเวณที่มีการรั่วนั้น

6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : ให้เก็บหรือดูดซับสารเคมีที่รั่วไหลด้วยทรายหรือดิน, ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญป้องกันการไหลลงท่อระบายน้ำ ถ้ามีการรั่วไหลเกิดขึ้น ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาจัด

6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : เมื่อหกรั่วไหล อาจทาปฏิกิริยากับสารที่ติดไฟได้ทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดและทาให้เกิดควันพิษ ควรดำเนินการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต (ทาให้ไอของสารอินทรีย์ติดไฟ) ดูดซับด้วยวัสดุที่ไม่ทาปฏิกิริยากับสารเคมี เช่น ทราย ซิลิกาเจล หรือแผ่นดูดซับสารเคมี แล้วเก็บกวาดใส่ภาชนะที่มีฝาปิด ปิดฉลากและส่งไปกาจัดทำความสะอาด พื้นที่ที่เปื้อนด้วยน้ำและสารซักฟอก

6.4 อื่นๆ : สำหรับการกาจัดของเสียให้ดูในส่วนที่ 13

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handing and Storage)

7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก อย่าให้สารเคมีถูกผิวหนัง เข้าตา และอย่าสูดดมไอระเหยของสารเคมี ปิดภาชนะ ให้แน่นเรียบร้อยทุกครั้งหลังจากใช้งาน

7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท เก็บในที่แห้ง, เย็นและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้ห่างจากความร้อนและแหล่งกำเนิดประกายไฟ เก็บให้พ้นจากการถูกแสงแดดโดยตรงและอยู่ห่างจากวัสดุที่เข้ากันไม่ได้ เก็บในภาชนะเดิม อุปกรณ์ไฟฟ้าควรมีการป้องกันตามมาตรฐานที่เหมาะสม

7.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

OSHA : ไม่ปรากฏข้อมูล

NIOSH : ไม่ปรากฏข้อมูล

ACGIH : ไม่ปรากฏข้อมูล

อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : ควรปฏิบัติงานในตู้ควันและเปิดพัดลมดูดอากาศ

8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ระบบหายใจ : สวมหน้ากากกรองไอสารเคมี ในกรณีที่ต้องทำงานในพื้นที่อับอากาศ มีไอระเหยหรือละอองสารเคมี ให้ใช้ตัวกรองชนิด A (EN 141 or EN 14387) สำหรับไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์

ตา : สวมแว่นตาแบบก๊อกเกิล ป้องกันสารเคมี

ผิวหนัง : ควรสวมชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม รองเท้าบูทที่ทำจากยางหรือพลาสติก

การป้องกันมือ

-กรณีที่ต้องมีการสัมผัสสารเคมีโดยตรงควรสวมถุงมือที่ทำจากไวตัน

-กรณีที่ต้องมีการสัมผัสละอองของสารเคมีควรสวมถุงมือที่ทำจากยางไนไตรล์

8.4 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

9.1 ลักษณะทั่วไป : ของเหลว ใส-ไม่มีสี

9.2 กลิ่น : มีกลิ่นเฉพาะตัว

9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : ไม่ระบุ

9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -86 ºC

9.5 จุดเดือด : 87 ºC ที่ 1013 hPa

9.6 จุดวาบไฟ : ไม่ระบุ

9.7 อัตราการระเหย : ไม่ระบุ

9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : ไม่ระบุ

9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : ต่ำสุด 7.9 % (V) , สูงสุด > 99 % (V)

9.10 ความดันไอ : 77 hPa ที่ 20ºC

9.11 ความหนาแน่น : 1.460 g/ml ที่ 20ºC

9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : 4.53

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : ไม่ระบุ

9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : 1.28 g/l ที่ 25ºC

9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : 410 ºC

9.16 มวลโมเลกุล : ไม่ระบุ

9.17 อื่นๆ : ไม่ระบุ

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีความคงตัวที่สภาวะปกติภายใต้การจัดเก็บที่ถูกต้อง

10.2 สิ่งที่เข้ากันไม่ได้ : โลหะอัลคาไล, โลหะอัลคาไลน์เอิร์ท, ผงโลหะ, อัลคาไลไฮดรอกไซด์, อัลคาไลเอไมด์, กรดเปอร์คลอริก, ไนโตรเจน ออกไซด์, โลหะเบา, อะลูมิเนียมคลอไรด์, สารออกซิไดซ์รุนแรง วัสดุที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานด้วยได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ, ยาง

10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : ไม่ปรากฏข้อมูล

10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความร้อนสูง

10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : เมื่อติดไฟทำให้เกิดไอของกรดไฮโดรคลอริก, ฟอสจีน

10.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD_{50} / LC_{50}

โดยทางปาก (mg/kg) : หนู: 4920 mg/kg , คน: 7000 mg/kg

โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : กระต่าย: >29000 mg/kg

โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : หนู: 43.84 mg/l/4h

11.2 ความเป็นพิษ

การสูดหายใจ : ระคายเคืองต่อเยื่อเมือก, ไอ, หายใจลำบาก, ง่วงซึม, อันตรายที่อาจเกิดขึ้น: โรคปอดบวม

สัมผัสถูกผิวหนัง : ระคายเคือง ผิวหนังเกิดการสูญเสียไขมันและอาจเกิดการอักเสบตามมา

11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธ์ตาม : การทดลองในสัตว์ภายใต้ภาวะเดียวกันกับการทำงานจริงแสดงให้เห็นว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

11.4 อื่นๆ : เมื่อกลืนกิน จะทำให้ หยุดการหายใจ หากผ่านเข้าสู่ปอดโดยการอาเจียนอาจทำให้เกิดสภาวะที่คล้ายคลึงกับอาการปอด อักเสบเนื่องมาจากสารเคมี เมื่อร่างกายดูดซึม จะทำให้มีอาการ ปวดศีรษะ, เวียนศีรษะ, หัวใจเต้นผิดปกติ, คลื่นไส้, กระสับกระส่าย, ชัก, มึนเมา, ง่วงซึม เมื่อได้รับสารเคมีเป็นเวลานานอาจทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานผิดปกติ, ทำอันตรายต่อตับและไต ควรใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง เช่นเดียวกับเมื่อทำงานกับสารเคมี

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : ความเป็นพิษต่อปลา : LC50 P.promelas: 41 mg/l/96h

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ : EC50 Daphnia magna: 18 mg/l/48h

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : IC50 Selenastrum capricornutum: 175 mg/l/96h

ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย : EC50 Photobacterium phosphoreum: 975 mg/l/5min

12.2 การตกค้างยาวนาน : 19%/ 28 วัน ย่อยสลายตัวทางชีวภาพได้ยาก

12.3 ผลกระทบอื่นๆ : ผลกระทบทางชีวภาพ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำ อาจมีผลเสียระยะยาวต่อสภาวะแวดล้อมในน้ำ ห้ามทิ้งลงสู่ระบบน้ำ, น้ำเสีย หรือดิน

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

ผลิตภัณฑ์

ไม่มีกฎข้อบังคับของ EC ว่าด้วยการกำจัดสารเคมีหรือกากเคมีซึ่งถือว่าเป็นของเสียเฉพาะประเทศนั้น สมาชิก EC มีกฎหมายและข้อบังคับในการกำจัดของเสียเฉพาะประเทศอยู่ ให้ดำเนินการติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทที่ดำเนินการรับ กำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตเพื่อปรึกษาและหาวิธีกำจัดที่เหมาะสมหรือดำเนินการเผาในเตาเผาสารเคมีซึ่งติดตั้งเครื่องเผาทำลายสารคาร์บอน (Afterburner) และเครื่องฟอก (Scrubber) แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการจุดไฟติดเป็นพิเศษเพราะ สารนี้ไวไฟสูง โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน

กำจัดโดยยึดตามระเบียบราชการ บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมีให้ดำเนินการเช่นเดียวกันกับสารเคมีนั้น ส่วนบรรจุภัณฑ์ ที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีให้กำจัดเหมือนของเสียทั่วไปตามบ้านเรือน หรือนำกลับมาใช้ใหม่

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 3259 , 1303

14.2 ชื่อในการขนส่ง : น้ำยาล้างมอเตอร์

14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 6.1

14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : III

14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : ไม่ปรากฏข้อมูล

14.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้องบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

15.1 กระทรวงแรงงาน : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.2 กระทรวงอุตาสาหกรรม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.3 กระทรวงสาธารณสุข : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.5 กระทรวงคมนาคม : ไม่ปรากฏข้อมูล

15.6 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล

16. ข้อมูลอื่น ๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : ไม่ปรากฏข้อมูล

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย :

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Labelling according to EC Directives 67/548 EEC and Regulation (EC) No 1272/2008.

Transportation information according to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Twelfth revised edition. United Nations.

Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance in Sankt Augustin/Germany, Source: IFA for Databases on hazardous substances (GESTIS).

16.3 อื่นๆ : ไม่ปรากฏข้อมูล